Блок 4. Функции. Часть 1

prog1. Описать функцию *RingS(R_1, R_2)* вещественного типа, находящую площадь кольца, заключенного между двумя окружностями с общим центром и радиусами R_1 и R_2 (R_1 и R_2 — вещественные, $R_1 > R2$). С ее помощью найти площади трех колец, для которых даны внешние и внутренние радиусы. Воспользоваться формулой площади круга радиуса R: $S = 2\pi \cdot R$. В качестве значения π использовать 3.1415926.

prog2. Описать функцию *SumRange(A, B)* целого типа, находящую сумму всех целочисленных координат точек, принадлежащих некоторому отрезку [A; B]. Если A > B, то функция возвращает 0. С помощью этой функции найти суммы всех целочисленных координат точек на отрезках [A; B] и [B; C], если даны числа A, B и C (произвольные вещественные числа).

prog3. Написать пользовательскую функцию, позволяющую переводить число из любой системы счисления с основанием N (1 < N < 11) в десятичную систему счисления.

prog4. Написать пользовательскую функцию, позволяющую переводить число из десятичной системы счисления в двоичную.

prog5. Описать функцию *DigitCount(K)* целого типа, находящую количество цифр целого положительного числа K.

Описать функцию *DigitN(K, N)* целого типа, возвращающую N-ю цифру целого положительного числа K (для двух вариантов: а) цифры в числе нумеруются справа налево; б) цифры в числе нумеруются слева направо). Если количество цифр в числе K меньше N, то функция возвращает −1. Для каждого из пяти данных целых положительных чисел K1, K2, . . ., K5 вызвать функцию DigitN с параметром N, изменяющимся от 1 до 5.

prog6. Описать функцию *IsPalindrom(K)*, возвращающую TRUE, если целый параметр K (> 0) является палиндромом (то есть его запись читается одинаково слева направо и справа налево), и FALSE в противном случае. При описании функции можно использовать функции *DigitCount* и *DigitN* (из предыдущего задания).

prog7. Написать пользовательскую функцию *Calc8(A, B, Op)*, на вход которой поступают два числа в восьмеричной системе счисления и индикатор арифметической операции *Op* (вид операции определяется целым параметром Op: 0 – сложение, 1 — вычитание, 2 — умножение, остальные значения — «*Error_operation*»). Функция должна возвращать результат применения данной операции к операндам A и B (все операции реализовать без вспомогательного перехода к десятичной системе счисления).

prog8. Написать рекурсивную функцию, вычисляющую факториал заданного целого числа N.

prog9. Написать рекурсивную функцию, возвращающую n-*ый* член последовательности Фибоначчи. Последовательность Фибоначчи определяется так:

$F_0 = 0$; $F_1 = 1$; $F_N = F_{N-1} + F_{N-2}$.

Вывести на экран все числа Фибоначчи, не превосходящие заданного N.

prog10. Разворот числа. Дано число N, десятичная запись которого не содержит нулей. Получить число, записанное теми же цифрами, но в противоположном порядке. Рекурсивная функция должна возвращать целое число, являющееся результатом работы программы, выводить число по одной цифре нельзя.

Примечание*: при решении задач на рекурсию нельзя использовать циклы, строки, массивы, разрешается только рекурсия и целочисленная арифметика.*